

2022 级复变函数与积分变换试题 (A 卷)

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	总分
满分	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	
得分												
评卷人												

- 判断函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{z \cdot \operatorname{Re}(z)}{|z|} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$ 在原点的连续性.
- 求曲线 $y = x + \frac{1}{2}$ 在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下的象曲线.
- 函数 $f(z) = x^2 + 2y^3i$ 在何处可导? 何处解析? 并求 $f'(3 + 2i)$.
- 试证明 $u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$ 是在不包含原点的复平面内的调和函数, 并求使得 $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为解析函数且满足 $f(i) = 1$ 的 $v(x, y)$.
- 计算积分: $\oint_C |z| \bar{z} dz$, 其中 C 是由直线段 $-1 \leq x \leq 1, y = 0$ 与上半单位圆周组成, 取正向.
- 计算积分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C: |z|=3} \frac{dz}{(z-1)^n(z-2)}$$

其中, 积分路径取正向, n 为整数.

- 求 $f(z) = (z+i)^{-1}z^{-3}$ 在 $z_0 = i$ 处的泰勒展开式, 并指出其收敛半径.

- 将函数 $f(z) = \frac{z^2 - 2z + 5}{(1+z^2)(z-2)}$ 分别在 $1 < |z| < 2$ 与 $2 < |z| < \infty$ 处洛朗展开.

- 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{(z+i)^8(z-4)(z-3)}$, 其中, 积分路径取正向.

- 计算积分 $\int_0^\pi \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta (0 < a < 1)$.

- 指出下面推理中的错误, 并说明理由.

 $z_0 = 1$ 为函数 $f(z) = 1/[z(z-1)^2]$ 的二级极点, 且又有洛朗级数展开式

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+3}} \quad (1 < |z-1| < \infty),$$

其中负幂项有无限个, 所以 $z_0 = 1$ 又是它的本性奇点.附录: 基本初等函数 $z_0 = 0$ 处的泰勒级数展开式

$$1、e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (|z| < \infty) \quad 2、\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (|z| < \infty)$$

$$3、\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (|z| < \infty) \quad 4、(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1)$$

$$5、(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \quad (|z| < 1)$$